

Dezvoltarea Aplicației Web – Social Platform

Proiect realizat de Echipa 404NotFound

Data: 24 Martie 2025

1. Introducere

Prezentul document **descrie specificațiile și arhitectura aplicației web „Social Platform”**, dezvoltată în scopul oferirii unei platforme sociale interactive. Aceasta *permite utilizatorilor să creeze profiluri personale, să posteze conținut foto, să gestioneze relații de prietenie și să comunice prin chat*. Aplicația include două tipuri de conturi – **utilizatori și administratori** – și integrează funcționalități avansate precum stocarea sesiunilor în Redis și analiza rețelei sociale prin Neo4J.

Proiectul a fost realizat de **Echipa 404NotFound**, formată din următorii membri:

- Dance Andreea
- Frățiciu Andreas
- Ghilea Dan Lucian
- Iakaboș David

2. Cerințe Funcționale

2.1. Administratori

- Validarea conturilor noi de utilizatori pentru a asigura conformitatea cu regulile platformei.
- Blocarea conținutului care nu respectă politicile stabilite.
- Ștergerea conținutului sau a conturilor de utilizatori în caz de încălcare a normelor.

2.2. Utilizatori

- Înregistrarea, autentificarea și resetarea parolei utilizând o adresă de email validă.
- Gestionarea unei pagini de profil cu detalii personale și poză de profil.
- Crearea și gestionarea unei pagini cu albume foto și conținut partajat.
- Administrarea unei liste de prieteni, inclusiv trimiterea și aprobarea cererilor de prietenie.
- Acces la o pagină de news feed cu postările prietenilor.
- Utilizarea unei pagini de chat pentru comunicarea cu alți utilizatori.

2.3. Funcționalități Avansate

- **Sistem de stocare a sesiunilor:** Implementat cu Redis pentru a optimiza performanța și scalabilitatea aplicației.
- **Sugestii de prieteni bazate pe graf social:** Utilizarea bazei de date Neo4J pentru a analiza conexiunile și interesele utilizatorilor, oferind sugestii relevante de prieteni.

3. Arhitectura Aplicației

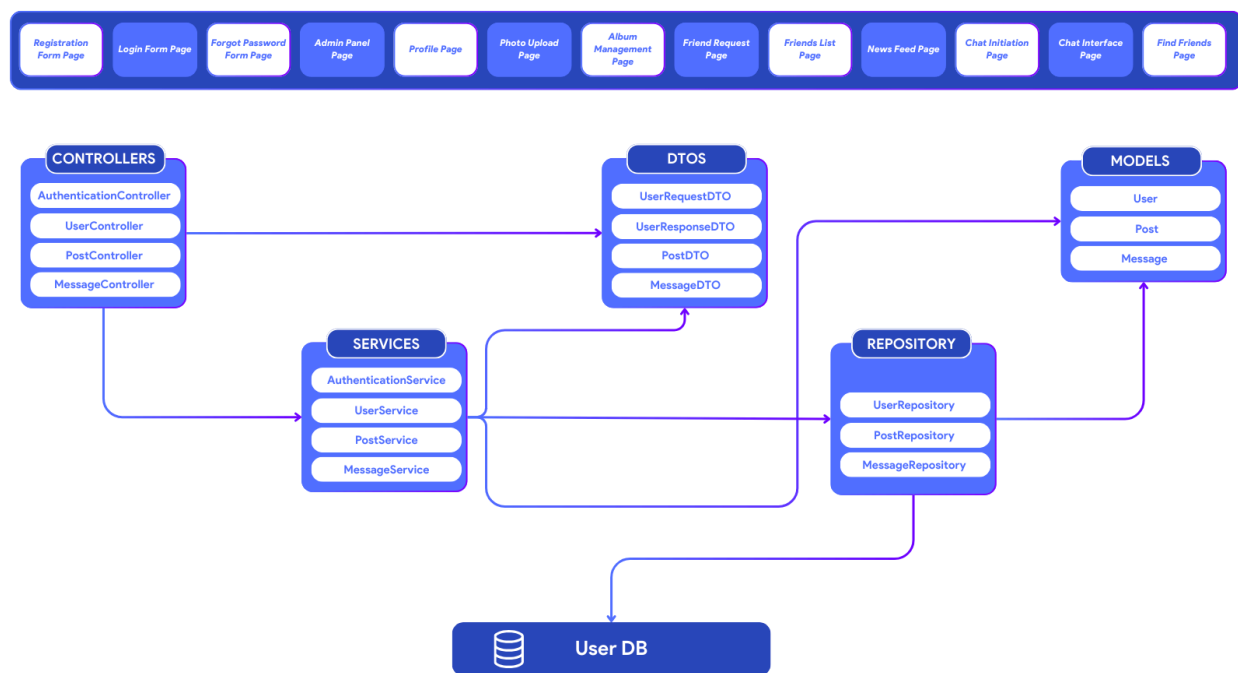
Aplicația este construită utilizând următoarele tehnologii:

- **Frontend:** React – pentru interfața utilizatorului.
- **Backend:** FastAPI – pentru gestionarea logicii aplicației și a API-urilor.
- **Baze de date:**
 - PostgreSQL – stocarea datelor utilizatorilor, postărilor și mesajelor.
 - Neo4J – analiza rețelei sociale și generarea sugestiilor de prieteni.
- **Caching:** Redis – stocarea sesiunilor utilizatorilor.
- **Serviciu de email:** Pentru notificări și verificarea conturilor.

4. Diagrame

4.1 Diagrama Conceptuală de Arhitectură

Diagrama conceptuală de arhitectură ilustrează structura generală a aplicației „Social Platform”, evidențiind componentele principale, modelele arhitecturale și tehnologiile utilizate. Aceasta este prezentată mai jos:



Stratul de Prezentare (Frontend):

Include paginile web accesibile utilizatorilor și administratorilor, precum:

Registration Form Page, Login Page, Forgot Password Form Page: Pentru gestionarea autentificării utilizatorilor.

Admin Panel Page: Pentru administratori, unde aceștia pot valida conturi și modera conținut.

Profile Page, Photo Upload Page, Album Management Page: Pentru gestionarea profilului și a conținutului foto.

Friend Request Page, Friends List Page, Find Friends Page: Pentru gestionarea relațiilor de prietenie.

News Feed Page, Chat Initiation Page, Chat Interface Page: Pentru interacțiunea socială.

Stratul de Control (Controllers):

Include componentele responsabile de gestionarea cererilor primite de la frontend:

AuthenticationController: Gestionează procesele de autentificare, înregistrare și resetare a parolei.

UserController: Administrează operațiunile legate de utilizatori (ex. actualizarea profilului).

PostController: Controlează postarea și gestionarea conținutului foto.

MessageController: Administrează mesajele din chat.

Aceste controllere sunt implementate în FastAPI, utilizând un model RESTful pentru comunicarea cu frontend-ul.

Stratul de Date Transfer (DTOs):

Include obiectele de transfer de date (Data Transfer Objects) utilizate pentru a structura informațiile transmise între straturi:

UserRequestDTO, UserResponseDTO: Pentru cereri și răspunsuri legate de utilizatori.

PostDTO: Pentru gestionarea postărilor.

MessageDTO: Pentru mesajele din chat.

DTO-urile asigură o separare clară între straturi, respectând principiul **Separation of Concerns**.

Stratul de Servicii (Services):

Include logica de business a aplicației:

AuthenticationService: Gestionează autentificarea și autorizarea.

UserService: Administrează operațiunile legate de utilizatori.

PostService: Gestionează postările și conținutul foto.

MessageService: Administrează comunicarea prin chat.

Serviciile sunt responsabile de procesarea datelor și comunicarea cu stratul de persistență.

Stratul de Persistență (Repository):

Include componentele care interacționează direct cu baza de date:

UserRepository, PostRepository, MessageRepository: Gestionarea datelor utilizatorilor, postărilor și mesajelor.

Aceste componente utilizează PostgreSQL pentru stocarea datelor.

Stratul de Model (Models):

Include entitățile de bază ale aplicației:

User, Post, Message: Reprezintă structura datelor stocate în baza de date.

Stratul de Date (Database):

User DB: Reprezintă baza de date PostgreSQL, care stochează informațiile despre utilizatori, postări și mesaje.

Deși nu este reprezentată în diagramă, aplicația include și o bază de date Neo4J pentru analiza grafului social și generarea sugestiilor de prieteni.

Modele Arhitecturale și Tehnologii:

FastAPI este utilizat pentru backend, oferind un API RESTful eficient.

React este folosit pentru frontend, asigurând o experiență utilizator dinamică.

PostgreSQL și **Neo4J** sunt utilizate pentru stocarea și analiza datelor.

Redis (nu este reprezentat în diagramă) este folosit pentru caching-ul sesiunilor, îmbunătățind performanța aplicației.

3.2. Diagrama de Pachete

Diagrama de pachete ilustrează organizarea logică a componentelor aplicației „Social Platform” în pachete, evidențiind dependențele dintre acestea. Aceasta este prezentată mai jos:

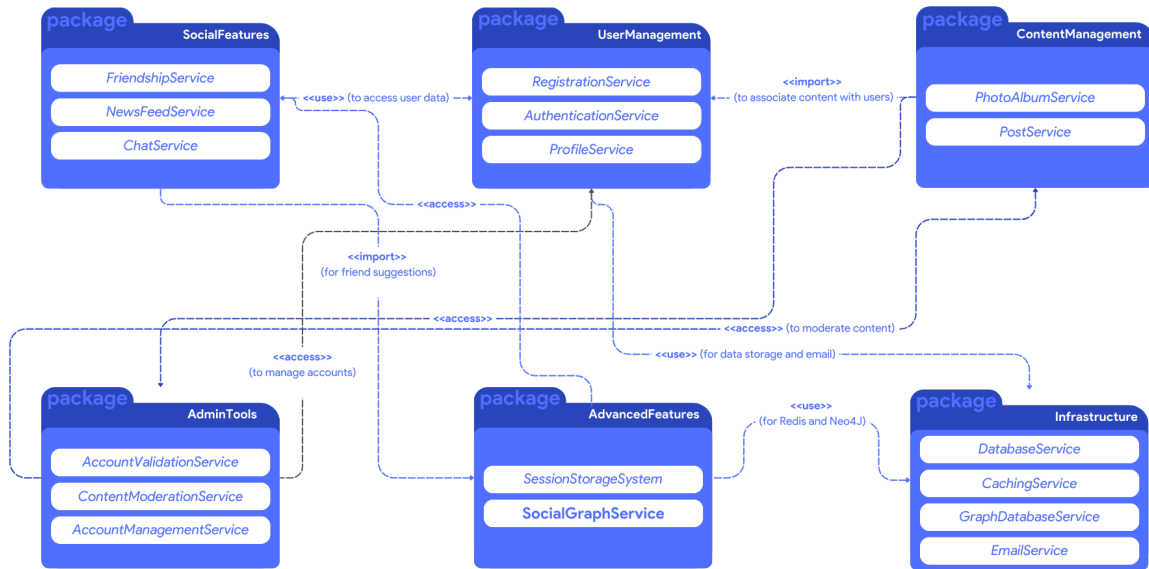
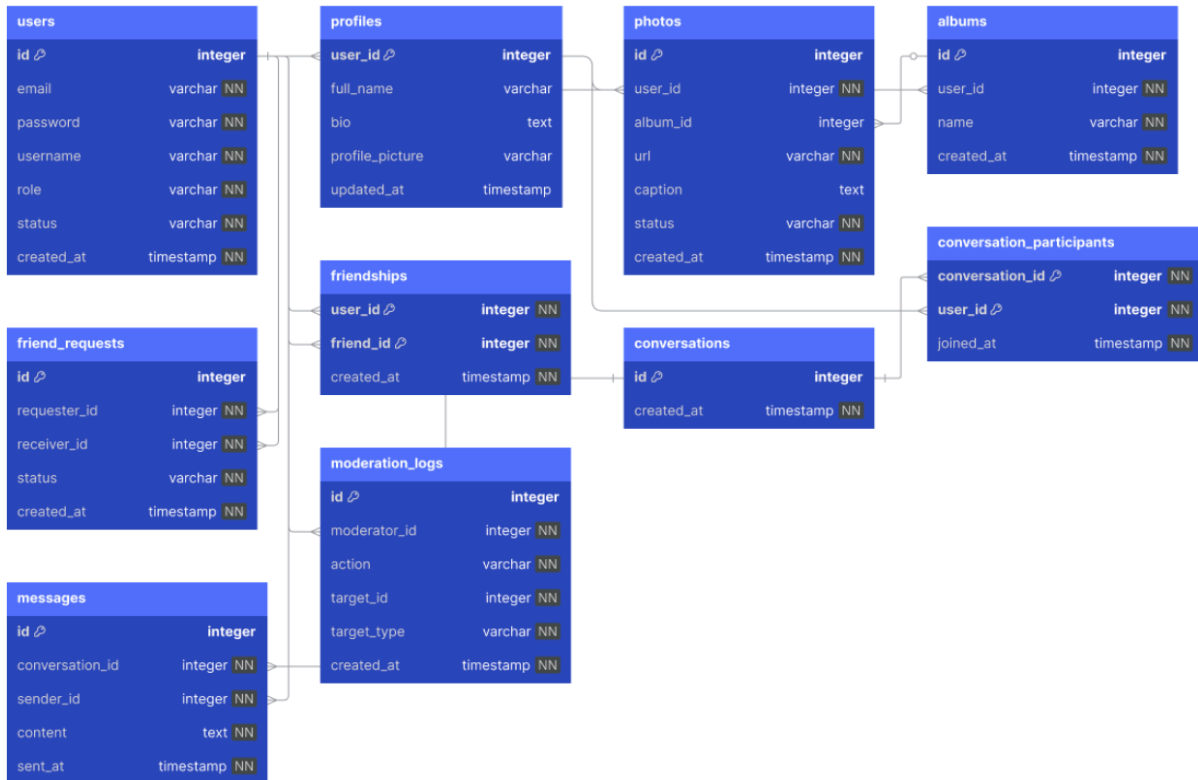


Diagrama de pachete este structurată în mai multe pachete, fiecare reprezentând un modul funcțional al aplicației. Dependințele dintre pachete sunt indicate prin săgeți, care pot fi de tipul `<import>` (pentru importarea funcționalităților) sau `<use>` (pentru utilizarea funcționalităților).

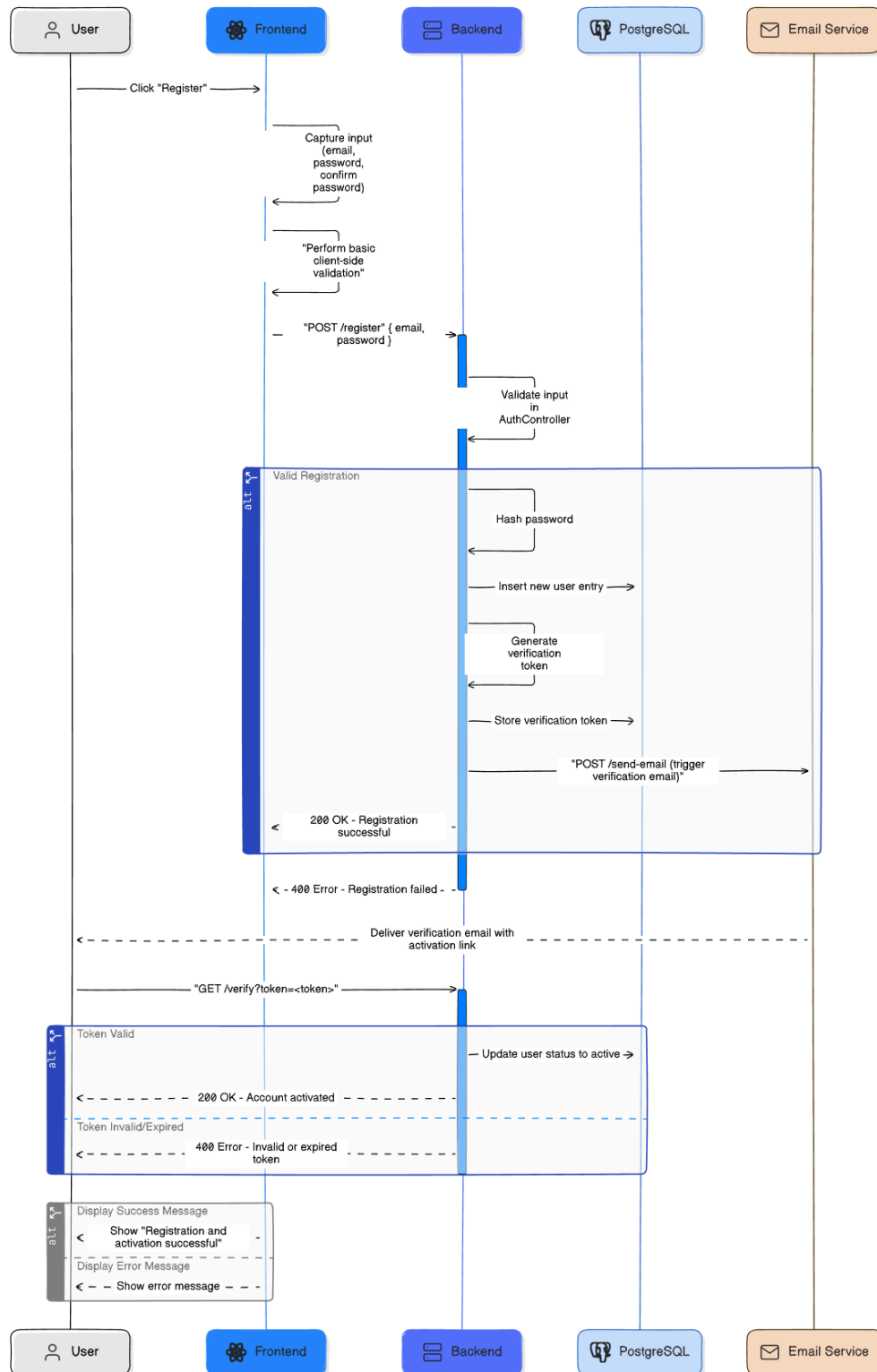
3.3. Diagrama de Baze de Date

Diagrama de baze de date ilustrează structura relațională a bazei de date PostgreSQL utilizată de aplicația „Social Platform”. Aceasta include tabelele, câmpurile și relațiile dintre ele, reflectând modul în care sunt stocate și gestionate datele utilizatorilor, conținutului, relațiilor de prietenie și mesajelor. Diagrama este prezentată mai jos:

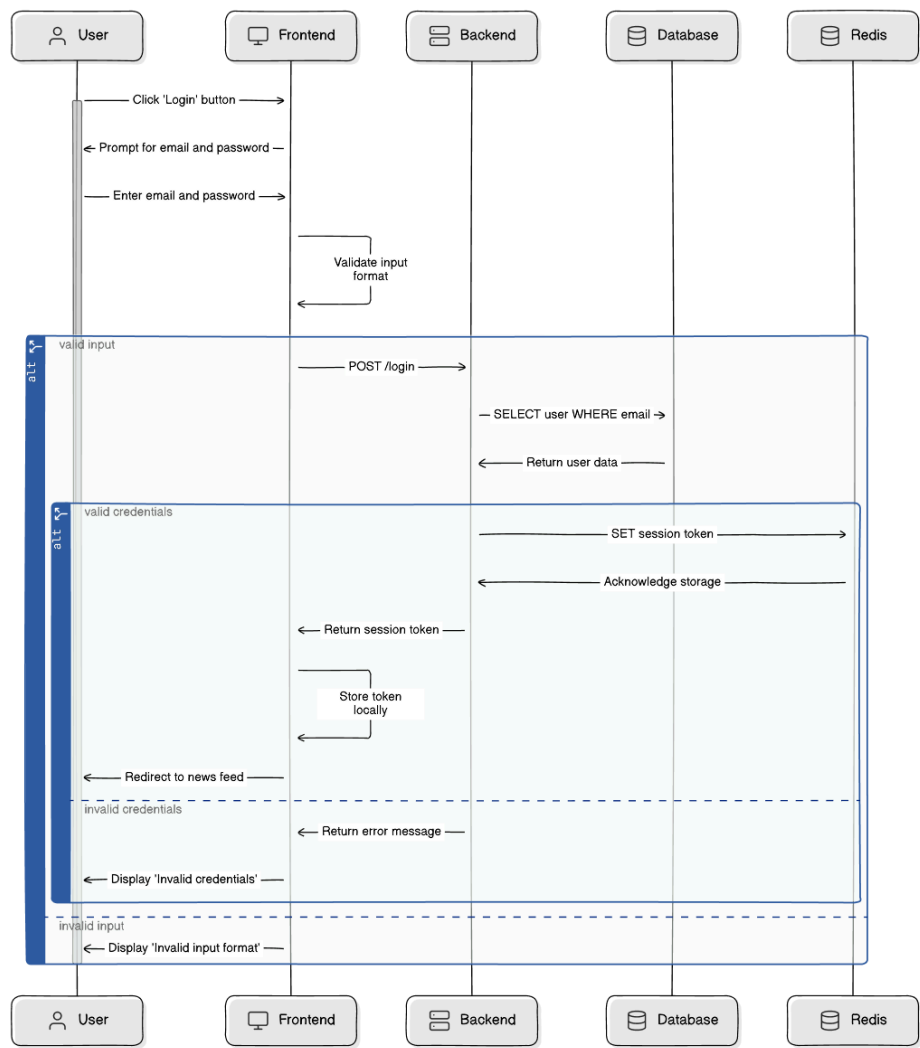


4.1. Diagrama Secvențială

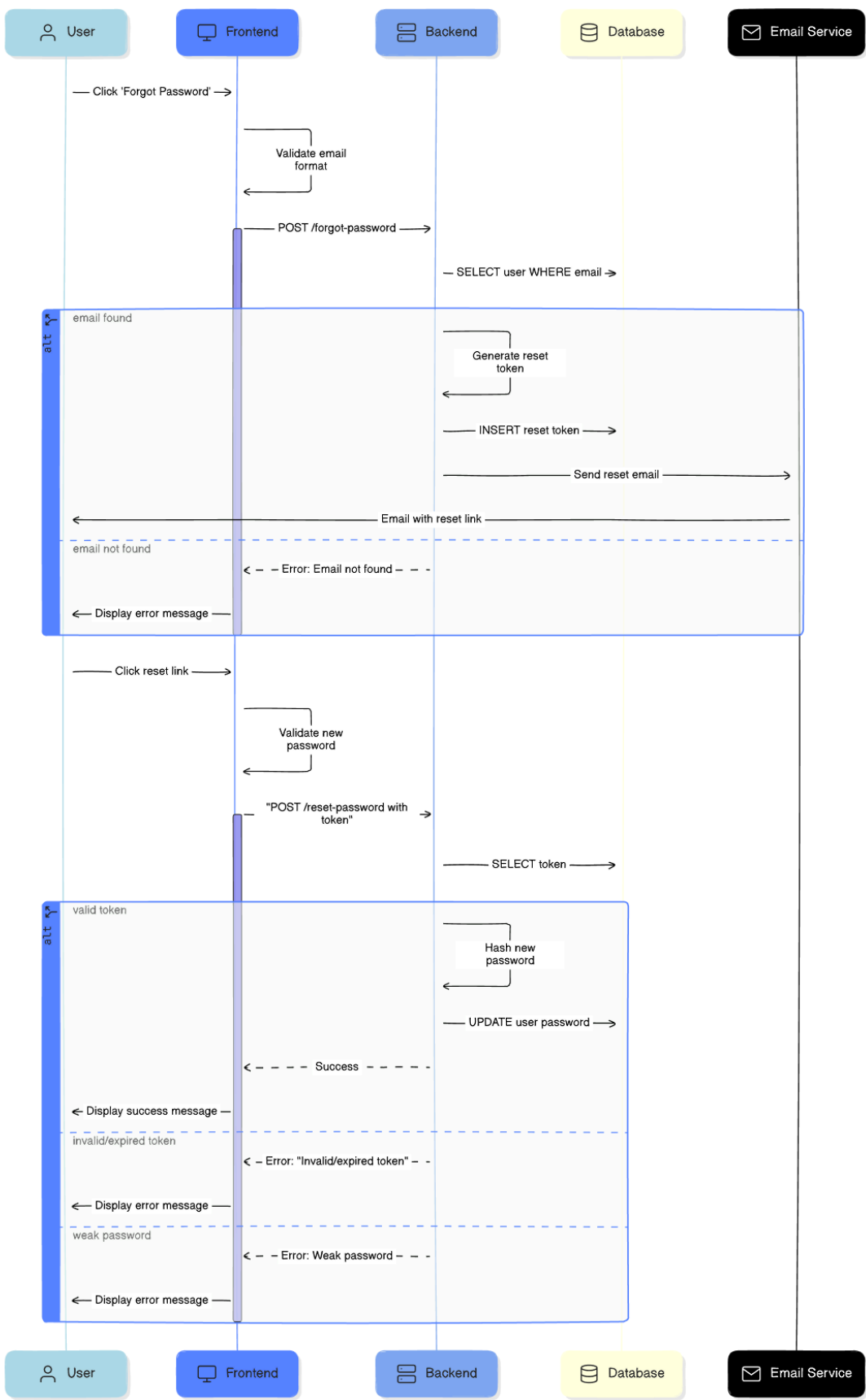
Înregistrare Utilizator



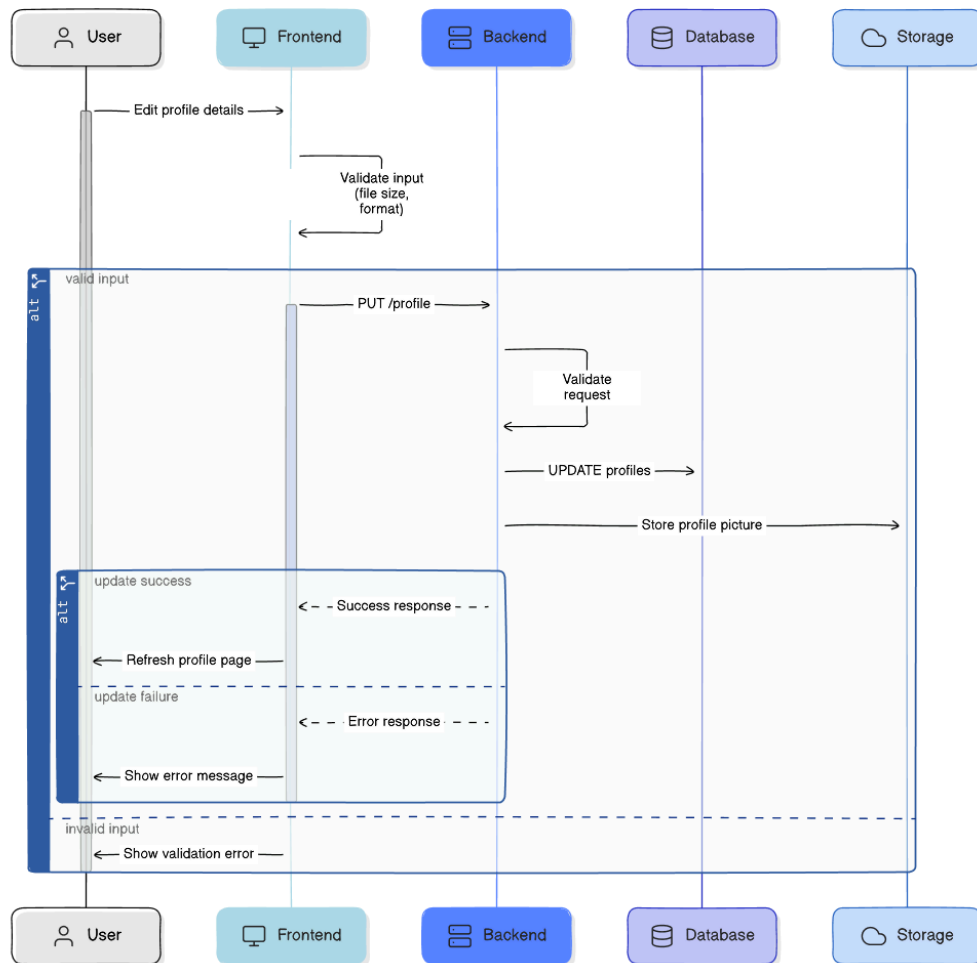
Autentificare Utilizator



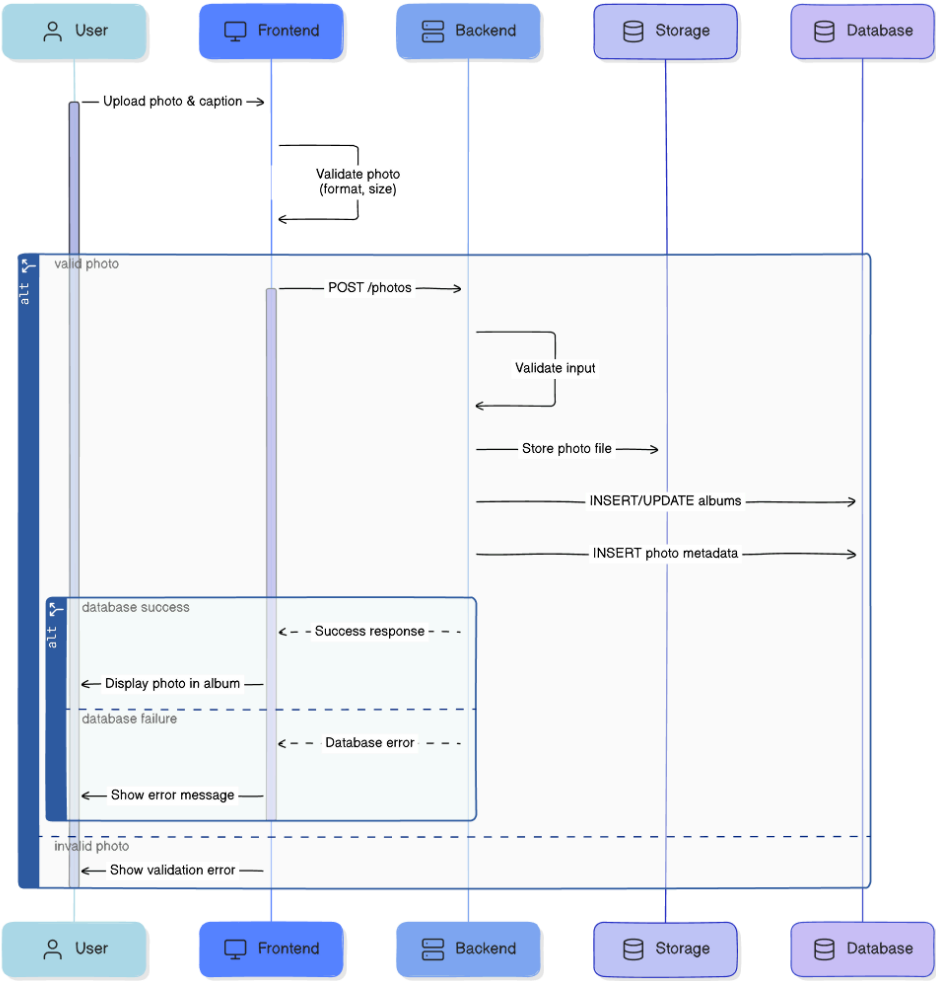
Resetare Parolă



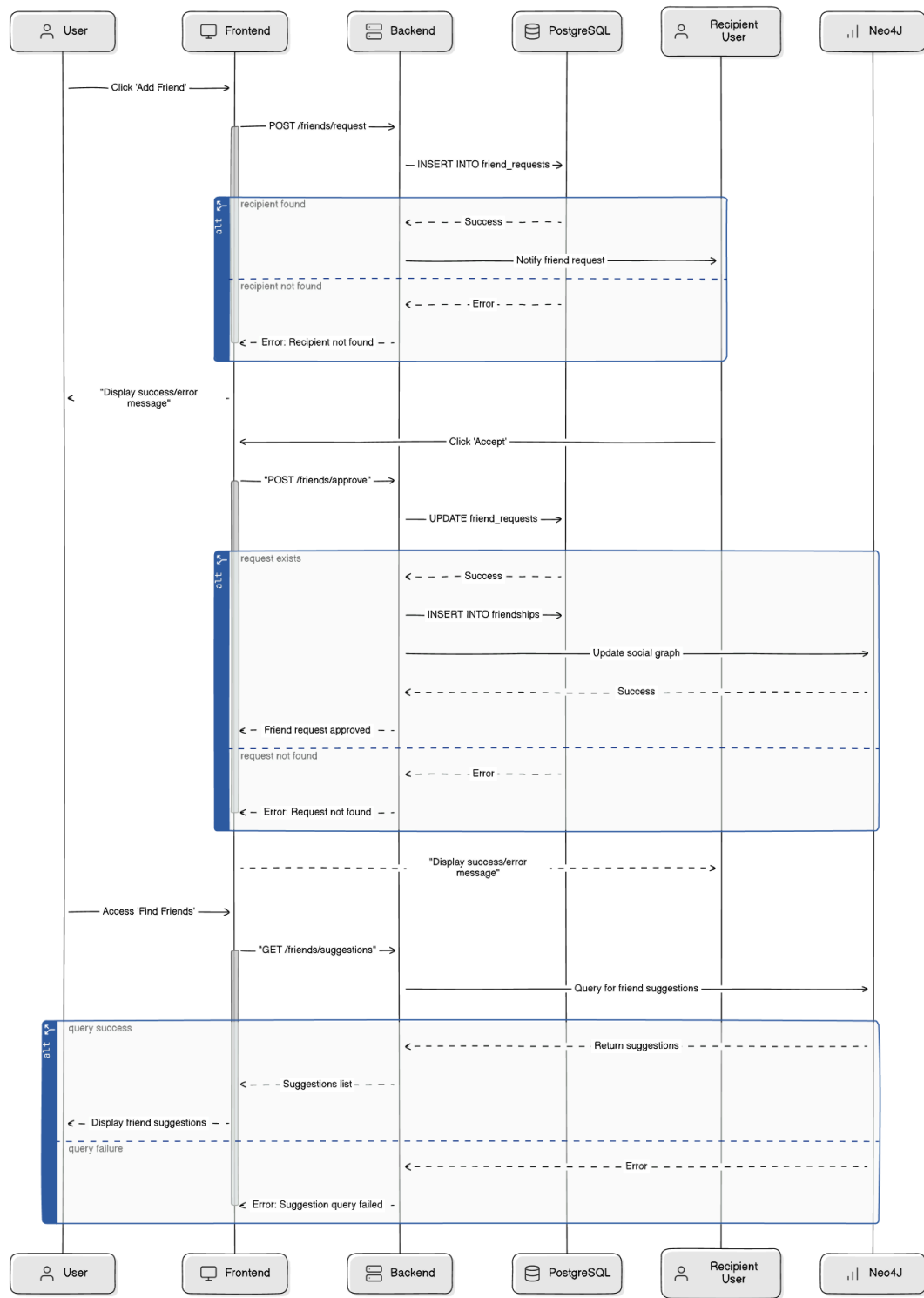
Gestionare Profil



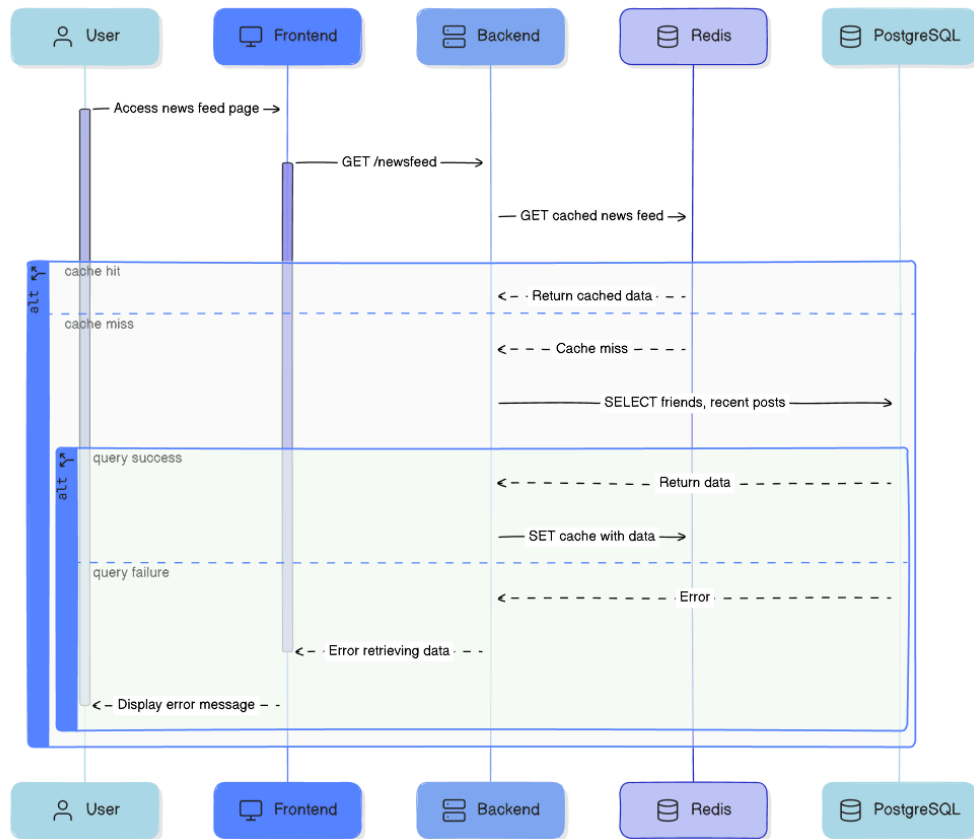
Postare Fotografii și Gestionare Albume



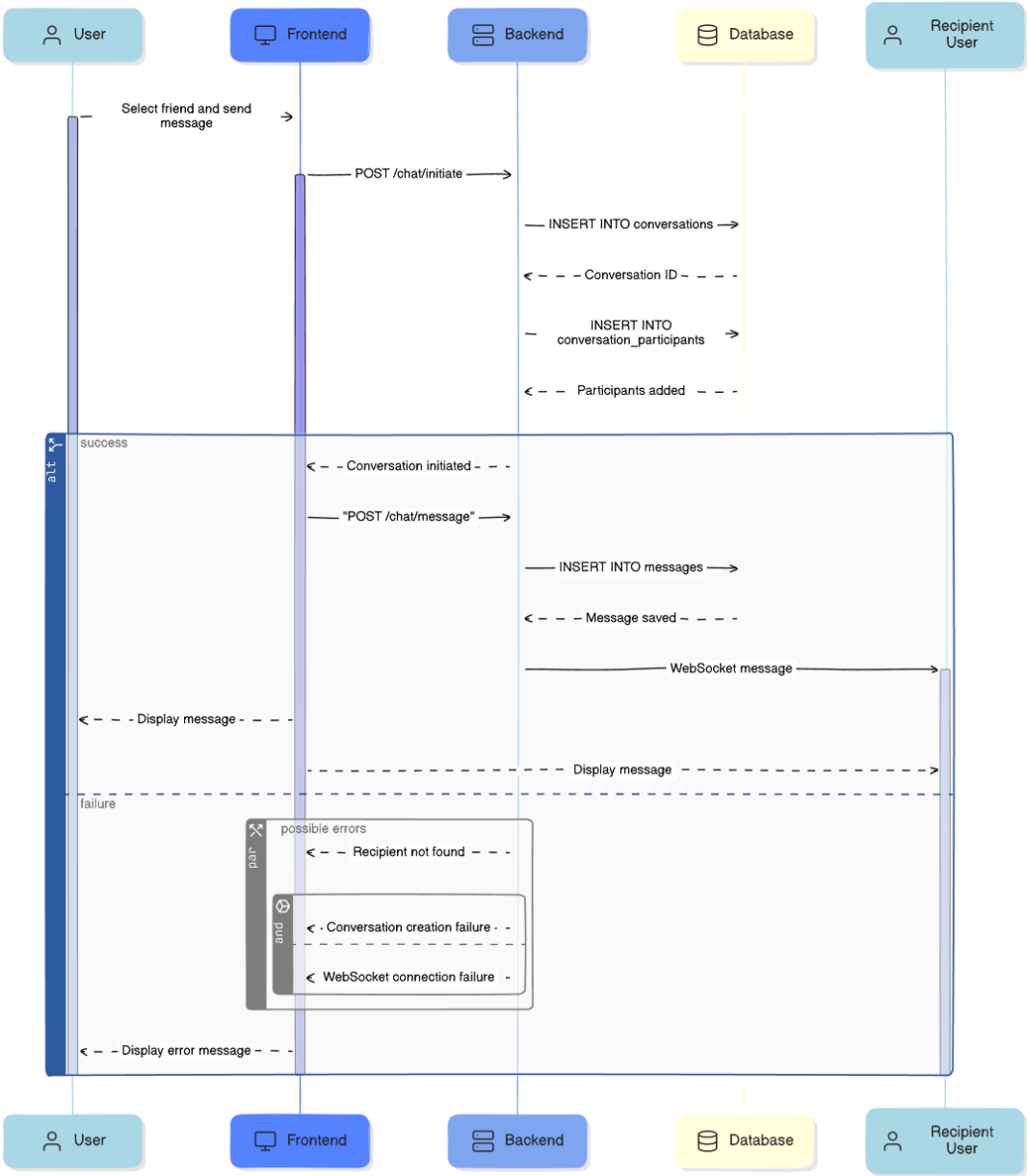
Gestionare Prieteni (Cerere, Aprobare și Sugestii)



Accesare News Feed



Chat cu Alți Utilizatori



Moderare Conținut și Conturi (Admin)

